

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

(Software Engineering)

1. Thông tin tổng quát (General information)

(Thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký học phần)

- Tên học phần:	Đồ án Công nghệ phần mềm
- Mã số học phần:	478807
- Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng: ☐ Kiến thức giáo dục đại cương ☐ Kiến thức ngành	x Kiến thức cơ sở ngành ☐ Kiến thức khác
- Số tín chỉ:	1 TC
+ Số giờ lý thuyết/số buổi:	
+ Số giờ thực hành/số buổi:	
+ Số giờ thực tập hoặc đồ án/số buổi	18 tiết / 6 buổi
+ Số giờ chuẩn bị/tự học của sinh viên	
- Học phần tiên quyết:	Nhập môn lập trình
- Học phần song hành:	Hệ cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Lập trình nâng cao

2. Mô tả học phần (Course descriptions)

Sinh viên vận dụng các phương pháp và kỹ thuật và công cụ để phát triển một hệ thống phần mềm bao gồm các nhiệm vụ: phân tích yêu cầu và sử dụng các biểu đồ phân tích UML, đặc tả kỹ thuật phần mềm, thiết kế và sử dụng biểu đồ thiết kế UML, phát triển, kiểm thử, lập tài liệu, triển khai phần mềm.

3. Nguồn học liệu (Learning resources: course books, reference books, and softwares, ...)

Giáo trình:

[1] ThS. Trần Khánh Dung, 2011. *Giáo trình Nhập môn Kỹ nghệ phần mềm*. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

[2] TS. Trần Khánh Dung, 2015. *Slides Bài giảng môn Công nghệ phần mềm*.

[3]. Nguyễn Văn Vy, Nguyễn Việt Hà, 2010. *Giáo trình kỹ nghệ phần mềm*. Nhà xuất bản Giáo dục.

Tài liệu tham khảo:

[1] Roger S. Pressman, 2009. *Software Engineering, A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.

[2] Roger S.Pressman (2004) (Bản dịch Ngô Trung Việt). Kỹ nghệ phần mềm : Cách tiếp cận của người thực hành. Tập 1,2,3. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

[3] Ivar Jacobson, Grandy Booch, James Rumbaugh, 2007. The Unified Software Development Process. Addison Wesley Publisher.

Phần mềm:

[1] Ngôn ngữ Mô hình hoá tiến trình nghiệp vụ BPMN 2.0. Công cụ : draw.io

[2] Ngôn ngữ Mô hình hoá thống nhất UML 2.0. Công cụ : Visual Paradigm Community Edition

[3] Các công cụ quản trị cơ sở dữ liệu và lập trình phần mềm

4. Mục tiêu học phần (Course goals)

(Các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu).

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	<i>Sinh viên nắm được các kiến thức và nguyên lý cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin và trong ngành Công nghiệp sản xuất phần mềm để có thể xây dựng phát triển phần mềm chất lượng cao một cách hiệu quả về chi phí và thời gian</i>	1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2
G2	<i>Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về phần mềm, cách chế tạo phần mềm, bao gồm quy trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, phương pháp tổ chức quản lý, công cụ và môi trường cài đặt và triển khai phần mềm...</i>	1.1
G3	<i>Giúp sinh viên tiếp cận có nguyên tắc tới việc phát triển phần mềm thông qua các phương pháp, thủ tục và công cụ của kỹ nghệ phần mềm</i>	1.1; 1.2
G4	<i>Cung cấp các kiến thức nền tảng cho tác phong làm việc công nghiệp tuân theo những chuẩn phần mềm mà thế giới đã công nhận</i>	1.3; 1.5; 1.7

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	<i>Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến: phần mềm, kỹ nghệ phần mềm, cấu trúc phần</i>	1.1; 1.1.1	2.2

	<i>mềm, chất lượng phần mềm, qui trình phát triển phần mềm ...</i>		
LO.2	<i>Có khả năng phân tích, tư duy ở mức hệ thống để xác định, đưa ra giải pháp và đánh giá lựa chọn phương án giải quyết các vấn đề của một hệ thống cụ thể</i>	1.1; 1.1.1; 1.1.2	2.3.2; 2.2.3
LO.3	<i>Hiểu các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ phần mềm được sử dụng trong môn học</i>	1.3	2.3.2; 2.2.3
LO.4	<i>Sử dụng kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình tìm hiểu tài liệu để thực hiện đồ án</i>	1.5; 1.7	2.3.2; 2.2.3
LO.5	<i>Vận dụng các kỹ thuật và công cụ hỗ trợ trong quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử phần mềm</i>	1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2	2.3.2; 2.2.3
LO.6	<i>Xây dựng một hệ thống phần mềm với chức năng cơ bản một cách có hệ thống và có phương pháp. Trong đó có sử dụng một số công cụ hỗ trợ cho quá trình phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử phần mềm.</i>	1.1; 1.1.2; 1.2	2.3.2; 2.2.3

[1]: Ký hiệu CĐR của học phần. [2]: Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CĐR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CĐR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

6. Đánh giá học phần (Course assessment)

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CĐR

St t	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CĐR học phần (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Kết thúc [4]
1.	Báo cáo lần 1	Buổi duyệt 1	LO.1; LO.2; LO.3	10%	10	
2.	Báo cáo lần 2	Buổi duyệt 2	LO.4; LO.5; LO.6	10%	10	
3.	Báo cáo lần 3	Buổi duyệt 3	LO.4; LO.5;	10%	10	

			LO.6			
4.	Báo cáo lần 4	Buổi duyệt 4	LO.4; LO.5; LO.6	10%	10	
5.	Báo cáo lần 5	Buổi duyệt 5	LO.4; LO.5; LO.6	10%	10	
6.	Bảo vệ đồ án		LO.4; LO.5; LO.6	50%		50
	Tổng			100%	50%	50%

7. Kế hoạch giảng dạy (Lesson plan):

(Các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của học phần và các bài đánh giá của học phần).

Thực hành/đồ án

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
1	Xây dựng tài liệu khảo sát hệ thống - Mô hình tổ chức của hệ thống - Xác định mục tiêu, nội dung, yêu cầu bài toán - Đề ra yêu cầu chức năng hệ thống sẽ xây dựng - Mô hình hoá tiến trình nghiệp vụ của hệ thống bằng BPMN	LO.1; LO.2; LO.3	Dạy: Duyệt thuyết minh, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, hướng dẫn góp ý sửa đổi Học: Trình bày, tiếp thu và sửa đổi	Báo cáo lần 1
2	Biểu đồ Use case mô hình hoá yêu cầu chức năng hệ thống. Đặc tả chi tiết cho các kịch bản sử dụng kèm ràng buộc hợp lệ.	LO.5; LO.6	Dạy: Duyệt thuyết minh, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, hướng dẫn góp ý sửa đổi Học: Trình bày, tiếp thu	Báo cáo lần 2

			và sửa đổi	
3	Biểu đồ Sequence mô hình hoá thiết kế luồng tương tác giữa các đối tượng để thực thi use case.	LO.5; LO.6	Dạy: Duyệt thuyết minh, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, hướng dẫn góp ý sửa đổi Học: Trình bày, tiếp thu và sửa đổi	Báo cáo lần 3
4	Biểu đồ Activity mô hình tất cả các luồng điều khiển trong từng use case. Biểu đồ Class mô hình hoá thiết kế kiến trúc hệ thống.	LO.5; LO.6	Dạy: Duyệt thuyết minh, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, hướng dẫn góp ý sửa đổi Học: Trình bày, tiếp thu và sửa đổi	Báo cáo lần 4
5	Cài đặt hệ thống phần mềm tuân thủ bản thiết kế. Kiểm thử đơn vị chương trình.	LO.5; LO.6	Dạy: Duyệt phần mềm, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, hướng dẫn góp ý sửa đổi Học: Trình bày, tiếp thu và sửa đổi	Báo cáo lần 5

[1]: Thông tin về tuần/buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR cụ thể của tuần/buổi học đó. [4]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

8. Quy định riêng của học phần (Course requirements and rules)

(Các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên không được phép dự thi kết thúc học phần,...)

- Sinh viên chia nhóm thực hiện đồ án (nhóm tối đa 5 người)
- Sinh viên phải hoàn thành Bài báo cáo cho các lần duyệt mới được bảo vệ đồ án
- Sinh viên phải có mặt và thông qua đủ nội dung yêu cầu của 5 lần duyệt thông đồ án để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện đồ án
- Các trưởng nhóm phải nắm được lịch thực hiện để phổ biến cho các thành viên trong

nhóm, đồng thời kiểm tra xúc tiến công việc của từng thành viên đảm bảo kết quả cuối cùng cho toàn bộ hệ thống.

- *Thuyết minh được trình bày trong 5 chương, gợi ý nội dung chương mục như sau:*

Mở đầu (Lời giới thiệu về đề án, nhóm thực hiện; Lịch thực hiện đề án chi tiết)

Chương 1. Khảo sát và mô tả bài toán

Chương 2. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết khoa học, công nghệ

Chương 3. Phân tích hệ thống

Chương 4. Thiết kế hệ thống

Chương 5. Xây dựng chương trình

Kết luận: Những kết quả đạt được, những phần còn hạn chế của hệ thống, hướng phát triển sau này của hệ thống.

Tài liệu tham khảo

9. Phụ trách học phần

- Khoa/Bộ môn: BM Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, ĐHXD
- Địa chỉ và email liên hệ: bm.cnpm@huce.edu.vn
- Các giảng viên giảng dạy: Tất cả giảng viên BM CNPM
- Thời gian ban hành/cập nhật: 05/2022